
Examen partiel du 24 Octobre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. Nombre de pages: 2. Les 4 exercices de l'examen sont indépendants, ils peuvent être traités dans n'importe quel ordre. Barème indicatif.

Exercice 1 – Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite. (4,5 points)

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On note V l'ensemble des valeurs d'adhérence de u et on pose $O = \mathbb{R} \setminus V$.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$.

a. Rappeler précisément la caractérisation de “ x valeur d'adhérence de u ” utilisant les images réciproques de la forme $u^{-1}(]x - r; x + r[)$ (r réel > 0).

b. Montrer alors que $x \in O \iff$ il existe un réel $r > 0$ tel que $u^{-1}(]x - r; x + r[)$ est fini.

c. Soit r un réel > 0 tel que $u^{-1}(]x - r; x + r[)$ est fini. Montrer qu'alors pour toute partie $I \subset]x - r; x + r[$ l'ensemble $u^{-1}(I)$ est fini.

2. Montrer que O est ouvert (on pourra utiliser ce qui précède).

3. On suppose que tout nombre rationnel est valeur d'adhérence de u . Montrer que $V = \mathbb{R}$.

Exercice 2 – Intervalle limite. (6 points)

Soit $f :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On étudie l'ensemble $I = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{il existe une suite } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ avec (1) } \forall n \in \mathbb{N}, x_n > 0, (2) \text{ la suite } (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \text{ tend vers } y \text{ et de plus (3) } x_n \rightarrow 0\}$.

1. Montrer que si f est bornée sur $]0; 1]$ alors I est non vide.

2. Soit $y \in \mathbb{R}$ fixé tel que pour tout $r > 0$ l'équation $f(x) = y$ admet une solution dans $]0; r]$. Montrer que $y \in I$.

3. Soient y, y' deux réels avec $y' < y$, et soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles avec (1) pour tout entier $n \geq 0$, $x_n > 0$ et $x'_n > 0$, (2) $f(x_n) \rightarrow y$, $f(x'_n) \rightarrow y'$ et de plus (3) $x_n \rightarrow 0, x'_n \rightarrow 0$. Soit enfin z un réel de $]y'; y[$. On pose $r = \frac{1}{2} \min(|y - z|, |y' - z|)$, et $I_n = [x'_n; x_n]$ si $x'_n \leq x_n$ et $I_n = [x_n; x'_n]$ sinon.

a. Montrer qu'il existe un entier $N \geq 0$ tel que si $n \geq N$ alors $f(x_n) \geq z + r$.

b. Montrer qu'il existe un entier $N' \geq 0$ tel que si $n \geq N'$ alors $f(x'_n) \leq z - r$.

c. Montrer qu'il existe un entier $N'' \geq 0$ tel que si $n \geq N''$ alors $[z - r; z + r] \subset f(I_n)$.

d. Soit N'' un entier comme au 3.c. Montrer qu'il existe une suite réelle $(x''_n)_{n \geq N''}$ telle que $x''_n > 0$ pour tout $n \geq N''$, $x''_n \rightarrow 0$, et $f(x''_n) = z$ pour tout $n \geq N''$.

4. Montrer alors que I est vide ou un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 3 – Idempotent. (3,5 points) Soit X un ensemble. On rappelle que l'identité de X est l'application $\text{id}_X : X \rightarrow X$ définie par $\text{id}_X(x) = x$. Soit $p : X \rightarrow X$ une application telle que pour tout $x \in X$, on a $p(p(x)) = p(x)$. Soit $A = p(X)$ (l'ensemble des valeurs de p).

1. Montrer que pour tout $a \in A$ on a $p(a) = a$ et que si p est surjective alors p est l'identité de X .
2. Montrer que si p est injective alors p est l'identité de X .
3. Soit $f : Y \rightarrow X$ une application telle que $p \circ f = f \circ p$. Démontrer que $f(A) \subset A$ et que pour tout $a \in A$ on a $f(p^{-1}(\{a\})) \subset p^{-1}(\{f(a)\})$.

Exercice 4 – Espace de fonctions. (6 points)

Soit E l'espace vectoriel de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Soit E_0 l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Soit E_1 l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que f est continue sur $\mathbb{R}$ et f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

On rappelle que E_0 est un sous-espace vectoriel de E et on montre de même que E_1 est un sous-espace vectoriel de E_0 .

Soit F l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f \in E_1$ et de plus $\forall x \in \mathbb{R}, xf'(x) = 2f(x)$.

1. On définit une application $T : E_1 \rightarrow E$ par $T(f) = \widehat{f}$, avec, pour tout $x \in \mathbb{R}, \widehat{f}(x) = xf'(x) - 2f(x)$. Montrer que T est linéaire et que F est le noyau de T .

2. Soit $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $c(x) = x^2$. Soit $c_+ : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $c_+(x) = x^2$ si $x \geq 0$, et $c_+(x) = 0$ si $x < 0$.

a. Vérifier que (1) $c \in F$, puis que (2) $c_+ \in E_1$ et enfin que (3) $c_+ \in F$.

b. Montrer que la suite (c, c_+) est libre dans F .

3. a. Soit $f \in F$. Pour $x \neq 0$ on pose $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$. Montrer que g est constante sur $]0; +\infty[$ et sur $] -\infty; 0[$ (on pourra calculer g').

b. Montrer alors que (c, c_+) est une base de l'espace vectoriel F (on pourra utiliser la question précédente).